

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ
до лабораторної роботи №4
з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Мешка Івана

Лабораторна робота №4

Тема: Використання зсувних регістрів та семисегментних світлодіодних індикаторів у інтегрованому середовищі PSoC ® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.

1. Скопіюйте проєкт Лабораторної роботи No3.
2. Перейдіть на вкладку TopDesignn.cysch. З каталогу Cypress додайте на схему три піни типу «Вихід» (Digital Output Pin).

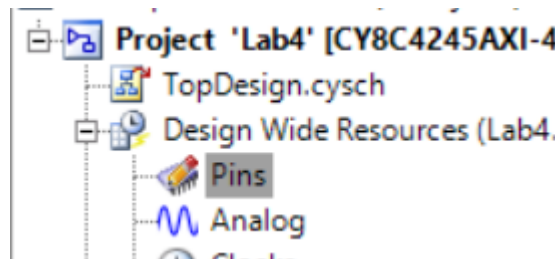


Рис. 1

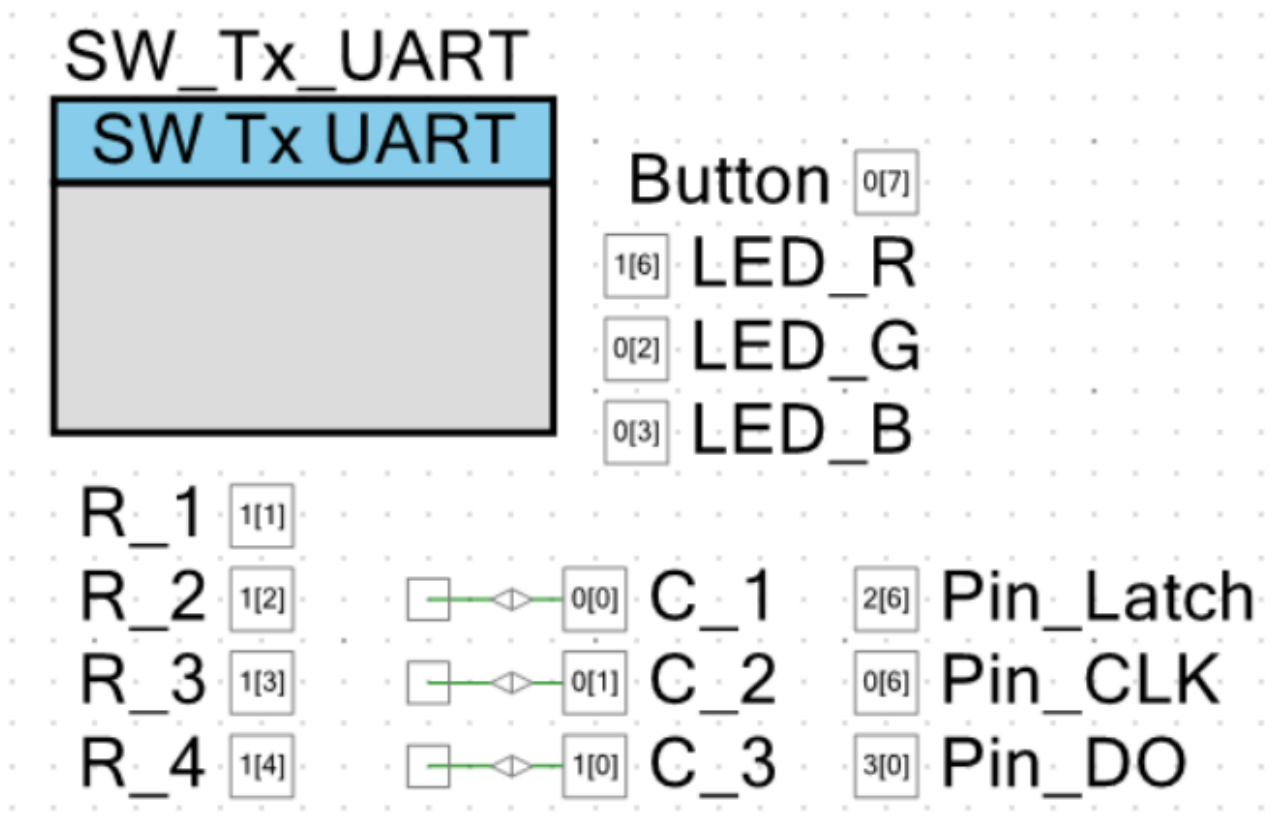


Рис. 2

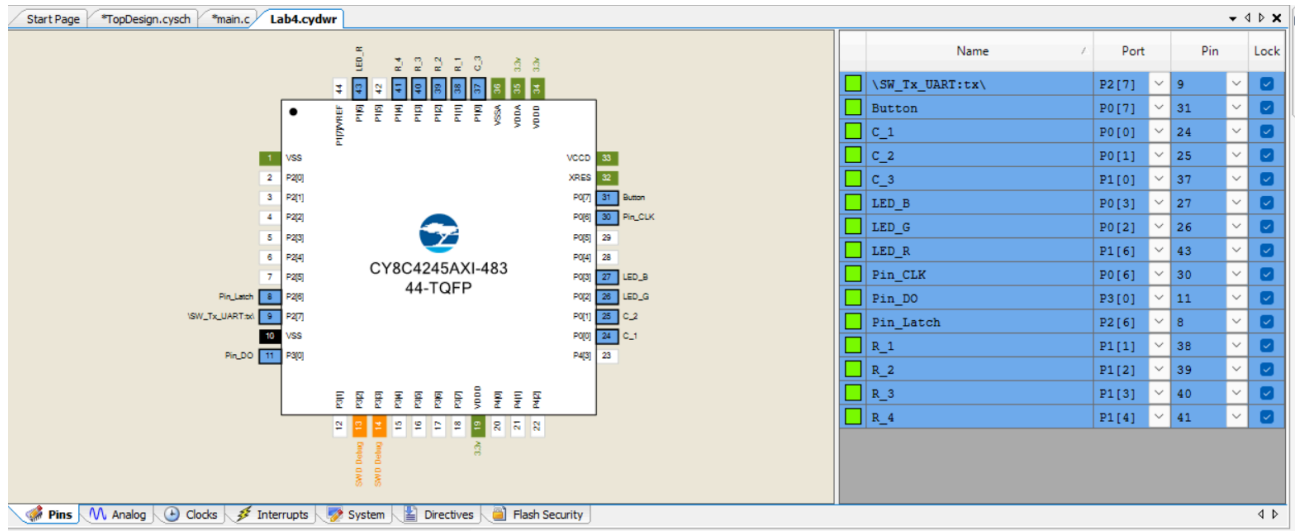


Рис. 3

3. Написать код для вывода данных.

```
#include "project.h"

static const uint8_t segMap[] = {

    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0,

    0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,

    0x80, 0x90, 0x88, 0x83

};

static void shiftOut(uint8_t val) {

    for (int8_t bit = 0; bit < 8; bit++) {

        Pin_DO_Write((val & (0x80 >> bit)) ? 1 : 0);

        Pin_CLK_Write(1);

        Pin_CLK_Write(0);

    }

}

static void displayDigit(uint8_t index, uint8_t value, uint8_t dp) {

    uint8_t posMask = ~(1 << index);

    shiftOut(0xFF & posMask);

    uint8_t pattern = segMap[value];
```

```

    if (dp) pattern &= 0x7F;

    shiftOut(pattern);

    Pin_Latch_Write(1);

    Pin_Latch_Write(0);
}

static void (*colMode[3])(uint8_t) = {

    C_1_SetDriveMode, C_2_SetDriveMode, C_3_SetDriveMode

};

static void (*colWrite[3])(uint8_t) = {

    C_1_Write, C_2_Write, C_3_Write

};

static uint8 (*rowRead[4])(void) = {

    R_1_Read, R_2_Read, R_3_Read, R_4_Read

};

static uint8_t keyState[4][3];

static const uint8_t keyMap[4][3] = {

    {1, 2, 3},

    {4, 5, 6},

    {7, 8, 9},

    {10, 0, 11}

};

static void initMatrix(void) {

    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {

        colMode[i](C_1_DM_DIG_HIZ);

    }

}

static void scanMatrix(void) {

    for (uint8_t c = 0; c < 3; c++) {

        colMode[c](C_1_DM_STRONG);

```

```

        colWrite;

        for (uint8_t r = 0; r < 4; r++) {

            keyState[r][c] = rowRead[r]();

        }

        colMode[c](C_1_DM_DIG_HIZ);

    }

}

int main(void) {

    CyGlobalIntEnable;

    SW_Tx_UART_Start();

    SW_Tx_UART_PutString("Lab 4 Started\r\n");

    initMatrix();

    displayDigit(0, 0, 0);

    while (1) {

        scanMatrix();

        for (uint8_t r = 0; r < 4; r++) {

            for (uint8_t c = 0; c < 3; c++) {

                if (keyState[r][c] == 0) {

                    uint8_t key = keyMap[r][c];

                    if (key < 12) {

                        displayDigit(0, key, 0);

                        SW_Tx_UART_PutString("Key Pressed\r\n");

                    }

                }

            }

        }

        CyDelay(50);

```

```
}  
  
}
```

4. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6) Build → Build (Shift+F6) Debug → Program (Ctrl+F5)

5. Самостійні завдання:

- Модифікувати код таким чином, аби на семисегментний дисплей виводився номер натиснутої кнопки матричної клавіатури.
- Модифікувати код, додавши можливість відображення символів: A, b, C, d, E, F.

6. Збережіть проєкт.

